

Hanbang Gao (高瀚邦)

履歴書

75 Bd Michelet, 44300 Nantes, France
+33 630746051
hanbang.gao@ls2n.fr
https://gaohanbang.github.io

博士研究

「ケーブル駆動並列ロボット (Cable-Driven Parallel Robots) における人とロボットの物理的相互作用管理：主に意図しない衝突と意図した協調という 2 種類の相互作用を区別し、人-ケーブルおよび人-移動プラットフォーム (MP) の各衝突・協調シナリオに応じた研究を行う。こうしたシナリオは産業や物流環境で広く存在し、安全性と効率的な協働の両立が求められる。」

本研究では、ダイナミックな衝突および人とロボットの協調がもたらす課題に対応するため、意図しない衝突と意図的な協調という 2 種類の相互作用シナリオを区別している。センサー融合と先進的な認識・モデリング手法を組み合わせ、周波数解析に基づくモデル駆動型の検出手法と強化学習を併用して、より正確な衝突識別と自適応制御を実現している。主な貢献は以下のとおりである：(i) 人-ケーブル間の衝突を有効に検出、識別し、管理するための「ケーブルリリース手法」と、自適応ケーブルリリースアルゴリズムを提案・検証；(ii) 周波数解析に基づく接触識別アルゴリズムの開発により、異なる材料を用いたロボットシステムにも適用可能；(iii) 自適応コンプライアンス制御器を設計し、通常の動作時には軌道追従を行い、衝突時には柔軟な応答を実現；(iv) 人-移動プラットフォーム間の協調枠組みを開発中で、物理的な相互作用時の安全性を保証することを目指している。

研究経歴

2022 年 2 月 - 2022 年 8 月 (インターンシップ)

Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes (LS2N) (ラボラトワール・デ・シアンス・デュ・ヌメリック・ド・ナント, フランス)

大学院修士 2 年次インターンシップ：「アジリティの高い操作を目的とした新型空中ケーブル牽引システムのモデリング、シミュレーションおよび制御」

Stéphane Caro 教授と Chriette Abdelhamid 准教授の共同指導。主に有限要素法を用いたモデリング、ドローン制御の LQR コントローラの実装、および ROS2 や Gazebo によるシミュレーションを担当。加えて、The Construct の ROS2 プログラミングコース 6 科目と、ペンシルベニア大学のドローン講座 1 科目を修了。関連する GitHub リポジトリには新たに 10 個のスターが付与された。

学歴

2022 年 10 月 - 現在 博士 (Ph.D.)
力学およびロボット工学
École Centrale de Nantes

2020 年 9 月 - 2022 年 8 月 修士 (M.Sc.)
GPA: 3.3/4, 評定: 優
先進ロボット工学
École Centrale de Nantes

2019 年 9 月 - 2020 年 5 月 学部 4 年次交換留学
総合成績: 16.13/20
信号、制御、ロボット工学
École Centrale de Nantes

2016 年 8 月 - 2019 年 9 月 学士 (B.Sc.)
平均点: 85/100
自動化専攻
北京理工大学

受賞歴

2025 ERASMUS+ BIP プロジェクト助成 (1500€)
欧州連合エラスムスプログラム

2020-2022 優秀学生授業料免除 (9000€)
École Centrale de Nantes

2019-2020 海外留学奨学金
北京理工大学

2016-2019 学内優秀奨学金
北京理工大学

ソフトウェアスキル

エキスパート Matlab, Simulink, CATIA

上級 C++, Python, OpenCV, L^AT_EX

熟練 ROS2, Gazebo, Linux, TensorFlow

理解 ROS xacro, DELMIA, PyTorch

学術交流

2021 年 6 月 – 2021 年 8 月 (プロジェクト)

École Centrale de Nantes (エコール・セントラル・ド・ナント, フランス)

大学院修士研究プロジェクト: 「*CARIMA* モデルに基づくモデル予測制御 (*MPC*)

南特中央理工学院の Guy Lebrete 教授による指導。熱力学系に対して外乱抑制を目的とするモデル予測制御を実装。C 言語と Simulink を用いて理論研究とハードウェア・イン・ザ・ループ (HIL) のテストを行った。

2019 年 9 月 – 2020 年 5 月 (卒業論文)

École Centrale de Nantes (エコール・セントラル・ド・ナント, フランス)

学部卒業論文: 「*IMU* に基づくバーチャルアーム・スケルトン制御システムの研究と設計」

Konstantin Akhmadeev 博士と北京理工大学の王美玲教授の共同指導。慣性運動トラッキング技術によるバーチャルスケルトンシステムの動作捕捉を実装し、センサフュージョンと Python によるプロトタイプを開発。卒業論文の評価は 18/20。

語学力

母語レベル 中国語

流暢 英語 (C1+ , TOEFL C1, 2017 年)

熟練 フランス語 (C1 , DALF C1 , 2025 年)

基礎 日本語 (A2 , 2024 年ナント大学評価)

正式研修

機械およびロボットマニピュレータの特異点に関する第 4 回サマースクール

本サマースクールは、機械システムやロボットマニピュレータの特異点に関わる主要な手法、画期的な研究成果、重要課題について紹介することを目的としている。数学理論から始まり、特異点の計算や可視化に活用されるソフトウェアツールなど幅広く取り上げる。

画像解析における数学と機械学習サマースクール

画像科学と機械 / 深層学習を結ぶ学際的な数学的アプローチを扱うサマースクールであり、画像分野における機械学習の数学的基礎の理論と応用を提供するとともに、最先端の課題と実際の適用事例について紹介する。主な内容は以下の通り: 機械学習を組み合わせた正則化理論、画像再構成の数学的モデリングと応用、ベイズ的画像モデリングとアルゴリズム設計、事前学習を用いた画像推論手法など。

・ 2023 年、ナント大学主催の 「Fête de la Science (科学祭)」 にて、一般向けの科学啓蒙活動の運営に協力。

・ 2024 年、ナントにて開催された 「Nuit Blanche des Chercheur·es (研究者の白夜)」 にも参加。

・ 2025 年、ナントで開催された Manufacturing21 (フランス製造業フォーラム) にて招待講演。

・ 同年、パリにて行われた GdR Robotique Journée (ロボティクス・オープンデー) に招待され、人とロボットの物理的相互作用に関する研究発表を実施。

教育経験

コンピュータ支援設計 (32 時間)

対象は École Centrale de Nantes (エコール・セントラル・ド・ナント) の機械・材料・エンジニアリング専攻の修士 1 年生。講義担当兼ラボ演習サポートとして、CATIA V5 を用いたコンピュータ支援設計に関わる主要モジュール (パーツモデリング、サーフェスモデリング、パラメトリックデザイン、アセンブリ設計、シミュレーション分析など) を教授。講義と演習を組み合わせた形式で、基礎から応用に至る CAD 技術を体系的に習得させる。

学術成果

Hanbang Gao, Christine Chevallereau, Stéphane Caro. “Detection and Management of Human-Cable Collision in Cable-Driven Parallel Robots.” *IEEE Robotics and Automation Letters*, 2024, 9 (12), pp.11698-11705. (hal-04851656v2)

Hanbang Gao, Christine Chevallereau, Stéphane Caro. “Advancements in Human-Cable Collision Detection and Management in Cable-Driven Parallel Robots.” *Seventh International Conference on Cable-Driven Parallel Robots*, Jul 8-11, 2025, Hongkong, China. Accepted. (hal-04912207)

Hanbang Gao, Christine Chevallereau, Stéphane Caro. “Enhancing Safety in Collaborative Cable-Driven Parallel Robots: Contact Distinction and Management for Carrying Tasks.” *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, 2025. Under review. (hal-07381238v1)

推薦者

Dr. Stéphane Caro

職位 フランス国立科学研究センター (CNRS) 上級研究ディレクター (DR1)
所属 Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes (LS2N)
(ラボラトワール・デ・シアンス・デュ・ヌメリック・ド・ナント)
役職 RoMaS チーム責任者 (教員・研究者 20 名)
メール stephane.caro@ls2n.fr

Dr. Christine Chevallereau

職位 フランス国立科学研究センター (CNRS) 上級研究ディレクター (DR1)
所属 Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes (LS2N)
(ラボラトワール・デ・シアンス・デュ・ヌメリック・ド・ナント)
役職 ReV チーム責任者 (教員・研究者 10 名)
メール christine.chevallereau@ls2n.fr